



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Descripción General de la Tecnología

Sayercen

Nuestra Experiencia: Dos Décadas Transformando Residuos en Energía Limpia

Sayercen (Servicios Ambientales y de Energías Renovables del Centro) es una empresa pionera en México con **más de 21 años de trayectoria** especializada en procesos de biodigestión anaerobia y desarrollo de tecnologías para el tratamiento de aguas y generación de bioenergía.

Fundada formalmente en 2007 por el MA IQ Samuel Heladio Durán Rangel, la organización ha consolidado su liderazgo a través de la ejecución exitosa de **más de 400 proyectos** y el respaldo de marcas propias como SAYERCEN® e IQRESAR®.

Una Historia de Innovación y Reconocimiento:



Nuestra trayectoria comenzó en 2003 con el desarrollo del sistema de biodigestión para el Rastro Municipal de Tampico, un proyecto vanguardista que obtuvo el **2º lugar en los Premios Nacionales de Ahorro de Energía** en 2004. Desde entonces, hemos evolucionado constantemente:

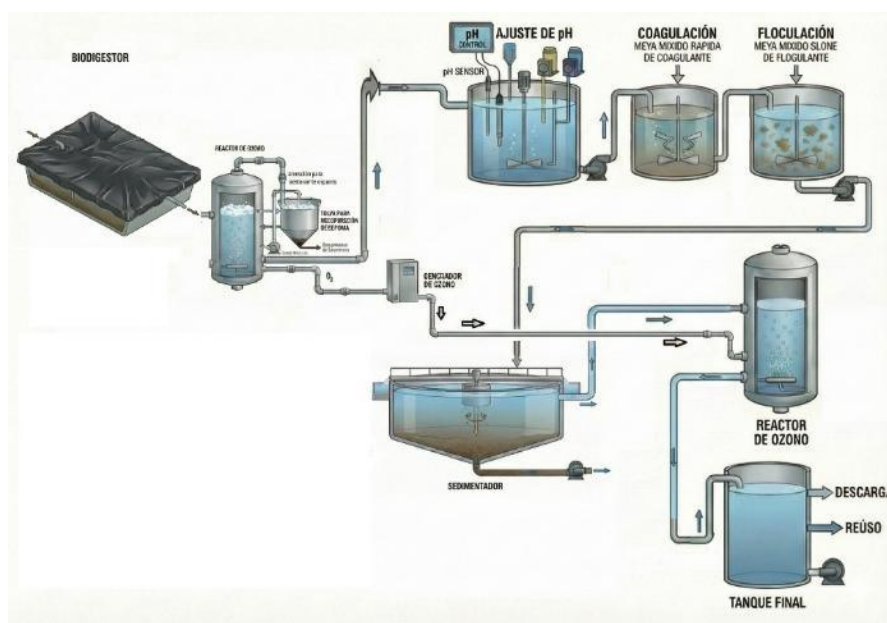
- **Certificación Pionera:** Fuimos una de las primeras empresas en México en certificarse ante la ANCE para la construcción de biodigestores.
- **Proyectos Emblemáticos:** Hemos colaborado con líderes de la industria como **Bachoco y Nestlé**, además de participar en proyectos de gran escala para rastros municipales y empresas agropecuarias en todo el país, desde Baja California hasta Quintana Roo.

- **Éxito Comprobado:** En 2010, nuestra intervención en el Rastro de León (TIF-333) permitió la sustitución del 100% del combustible fósil por biogás, obteniendo el Premio Estatal de Ahorro de Energía.

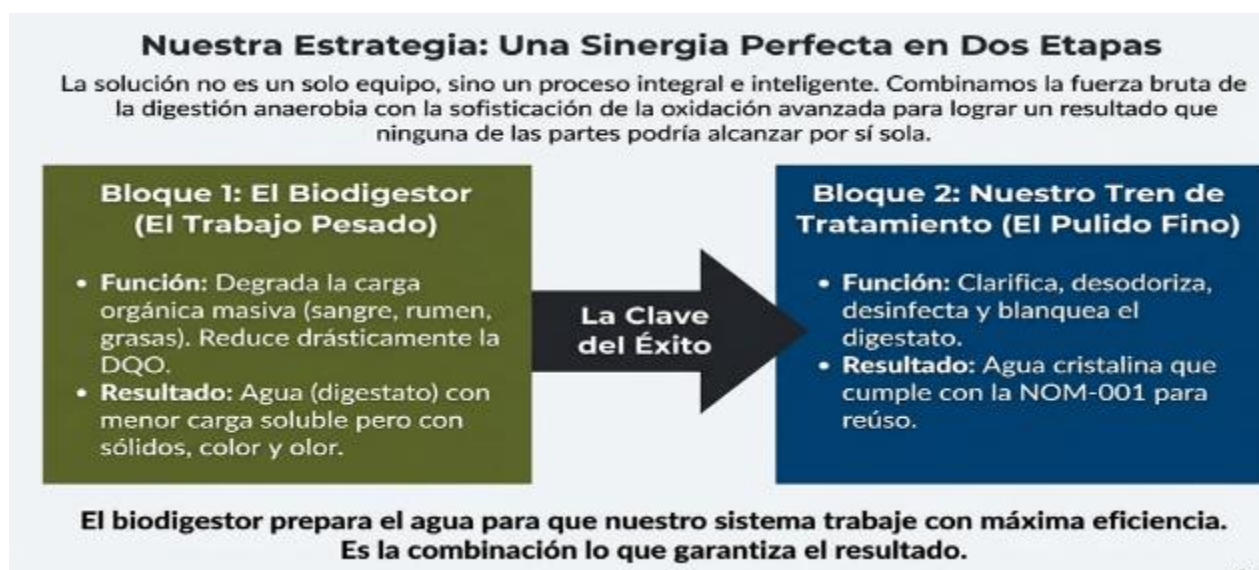
Compromiso Inquebrantable con el Medio Ambiente, Sayercen, la pasión por el entorno se traduce en acciones concretas en la **lucha contra el cambio climático:**

- **Alianzas Estratégicas:** Colaboramos activamente con instituciones como FIRCO, CONAE y la Red Mexicana de Bioenergía (REEMBIO) para promover las energías renovables.
 - **Estándares Internacionales:** Nuestra experiencia incluye la coordinación tecnológica dentro del **Protocolo de Kyoto** para la obtención de bonos de carbono, así como consultorías internacionales en Alemania, Brasil, Costa Rica y República Dominicana.
 - **Economía Circular:** Desarrollamos sistemas que no solo generan energía, sino que permiten la reutilización de hasta el 30% del agua tratada y la recuperación efectiva de lodos, cumpliendo estrictamente con normativas ambientales como la NOM-001.
- Tecnología de Vanguardia: El Sistema SAYERCEN GEA

1. INTRODUCCIÓN Y VISIÓN DEL PROYECTO



Tras haber establecido en la sección anterior el papel fundamental de los biodigestores para la valorización energética de los residuos y la estabilización primaria de la materia orgánica, es imperativo abordar la etapa final y complementaria del ciclo de saneamiento integral: el tratamiento avanzado del agua.



Si bien la tecnología de digestión anaerobia es altamente eficiente en la reducción de la carga orgánica mayoritaria y la generación de biogás, el efluente líquido resultante (digestato líquido), así como ciertas corrientes de aguas residuales industriales o sanitarias especializadas, requieren de un proceso de depuración adicional para cumplir con las exigencias ambientales y sanitarias.

A continuación, presentamos nuestra sección de Tratamiento de Agua, diseñada para actuar en sinergia con los sistemas de biodigestión. Las soluciones aquí descritas —que abarcan desde el tratamiento de efluentes de alta carga como los de procesos lácteos, hasta necesidades sanitarias específicas— funcionan como el "pulimento" necesario para eliminar contaminantes disueltos, nutrientes remanentes y patógenos. Estas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) aseguran que el producto final cumpla estrictamente con las normativas de descarga vigentes (NOM-001, NOM-002, NOM-003, según aplique al destino final) y, crucialmente, habilitan la

posibilidad segura del reúso del recurso hídrico, cerrando así un ciclo de operación verdaderamente sostenible.

SISTEMA AVANZADO DE TRATAMIENTO Y REÚSO DE AGUA (POST-BIODIGESTIÓN Y EFLUENTES COMPLEJOS)



2. EL DESAFÍO: MÁS ALLÁ DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA

Aunque el biodigestor degrada gran parte de la carga orgánica soluble (azúcares y ácidos grasos), típicamente entrega un agua con características problemáticas que impiden su descarga directa o reúso:

- **Arrastre de Biomasa:** Presencia de lodos anaerobios y bacterias suspendidas.
- **Color y Turbidez:** El agua suele presentar una coloración oscura o amarillenta difícil de remover por sedimentación simple.
- **Olores:** Persistencia de sulfuros y compuestos reducidos.
- **Patógenos:** La digestión anaerobia no garantiza una desinfección total.

Nuestro sistema actúa como un "**riñón final**" o barrera de seguridad que clarifica, desodoriza y desinfecta el efluente.

3. TECNOLOGÍA NUCLEAR: OZOFLOTACIÓN CON TOLVA DE RECUPERACIÓN

A diferencia de los sistemas tradicionales (lodos activados o DAF con aire), nuestra propuesta se basa en la **Ozoflotación**, una tecnología híbrida que combina la separación física con la oxidación química avanzada.

El Corazón del Sistema: Reactor de Ozono con Tolva



Hemos seleccionado un **Reactor de Ozono de Alta Eficiencia** que integra una innovación clave: una **Tolva de Recuperación de Espuma**. Este equipo opera bajo un principio dual:

1. **Acción Física (Flotación Activa):** Al inyectar ozono mediante microburbujas, aprovechamos la tensión superficial de los contaminantes (grasas, proteínas, biomasa). Las burbujas "atrapan" los sólidos suspendidos y los arrastran hacia la superficie en forma de espuma densa.
2. **Acción Química (Oxidación Avanzada):** Mientras suben, las burbujas de ozono oxidan instantáneamente los sulfuros (eliminando olores), rompen las cadenas de color (blanqueamiento) y destruyen la pared celular de bacterias y virus.
3. **Captura y Control (La Tolva):** En lugar de permitir que la espuma se derrame (riesgo operativo y biológico), el reactor cuenta con una tolva cónica invertida. La espuma entra en la tolva, donde un sistema de aspersión la colapsa, convirtiéndola en un lodo concentrado que se purga automáticamente.

4. FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA: ADAPTABILIDAD A TRES ESCENARIOS CRÍTICOS

La versatilidad de nuestro diseño modular permite que la misma plataforma tecnológica resuelva problemáticas muy distintas, ajustando la química y la configuración del proceso. A continuación, detallamos cómo el sistema responde a tres escenarios de alta complejidad:

Escenario A: Post-Biodigestor Lácteo (Control de Sólidos y "Washout")

En este escenario, el sistema actúa como una **barrera de seguridad**. Si el biodigestor sufre un descontrol hidráulico y expulsa lodos (*washout*), nuestro reactor con tolva captura esos lodos en la espuma antes de que contaminen la salida final.

- **Función Específica:** Clarificar el agua retirando sólidos ligeros y lodos biológicos difíciles de sedimentar, además de eliminar el color oscuro típico del digestato.

Escenario B: Efluentes Industriales Aceitosos y Ácidos (Rotura de Emulsiones)

Para corrientes complejas con grasas emulsionadas (como aguas de recuperación de sebos o acidulación), el sistema aplica una **Pre-Ozonización**.

- **Mecanismo:** El ozono actúa como una "tijera química", atacando los dobles enlaces de las cadenas lipídicas. Esto rompe la emulsión y reduce la DQO, "ablandando" la carga orgánica para que sea fácilmente separada físicamente en la tolva.
- **Ventaja:** Transforma un residuo graso y ácido en un agua clarificada, reduciendo drásticamente el consumo posterior de coagulantes químicos.

Escenario C: Alta Bio-Seguridad y Sanitario (Esterilización 4-Log)

En aplicaciones donde el riesgo biológico es crítico (efluentes sanitarios o forenses con presencia de sangre y patógenos), la prioridad es la bioseguridad.

- **Superioridad sobre el DAF:** Mientras que un DAF con aire solo concentra las bacterias vivas en la superficie (alto riesgo para el operador), la ozoflotación entrega un residuo **oxidado y estabilizado**. El ozono logra una inactivación bacteriana y viral de nivel "4-Log" (99.99%), destruyendo patógenos al contacto y eliminando el color rojo de la hemoglobina mediante oxidación directa.

Beneficios Técnicos Y Normativos

- **Doble acción en un solo paso:** A diferencia de los sistemas de Flotación por Aire Disuelto (DAF) convencionales que solo separan físicamente, la **Ozoflotación realiza una separación física y una oxidación química simultánea**. Mientras las microburbujas arrastran los sólidos y grasas a la superficie, el ozono oxida olores, rompe cadenas de grasa y desinfecta el agua.
- **Simplicidad mecánica y operativa:** Los sistemas tradicionales requieren equipos complejos como tanques saturadores y bombas de alta presión; este sistema es mecánicamente más simple al utilizar **inyección directa o Venturi**, lo que reduce el número de partes móviles.
- **Reducción de químicos:** El ozono actúa como un **"micro-floculante" natural**, lo que disminuye la dependencia y el gasto mensual en coagulantes y polímeros en comparación con un DAF tradicional.
- **Gestión superior de lodos y espumas:**
 - **Estabilización:** Los lodos resultantes están oxidados, son más estables y **no generan malos olores** porque el ozono detiene los procesos de fermentación.
 - **Control de "Washout":** Actúa como una barrera de seguridad que captura fugas inesperadas de lodos (comunes en biodigesters) antes de que contaminen el efluente final.
 - **Tolva de recuperación:** El uso de una tolva cónica invertida evita derrames de espuma, manteniendo el área de operación limpia y segura.

- **Velocidad de reacción:** El ozono rompe las paredes celulares de patógenos en segundos, siendo hasta **3,000 veces más rápido que el cloro**, el cual requiere hasta 30 minutos de contacto y puede ser desactivado por la presencia de materia orgánica como la sangre.

Ozoflotación: La Evolución Química del DAF

Mientras un DAF (Flotación por Aire Disuelto) solo separa físicamente, nuestro sistema de Ozoflotación separa, oxida, desinfecta y blanquea en el mismo paso. Es una evolución fundamental en la clarificación del agua.

Característica	DAF Convencional (Aire)	Sistema de Ozoflotación (Ozono)
Mecanismo	Mecánico. Disuelve aire a presión. Múltiples partes móviles.	Inyección Directa. Mecánicamente más simple.
Efecto Químico	Nulo. El aire es inerte. Solo empuja los contaminantes.	Activo (Oxidación). El ozono ataca la materia, mata bacterias y destruye olores.
Uso de Químicos	Alto. Depende 100% de coagulantes para ser efectivo.	Reducido. El ozono actúa como un "micro-floculante" natural.
Resultado en Lodos	Lodo biológico/químico. Genera olores por fermentación.	Lodo oxidado. Más estable y sin olor.

La Ozoflotación no es solo una mejora, es una estrategia de ingeniería superior.

Beneficios Normativos y de Bio-Seguridad

- **Cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021:** El sistema está diseñado específicamente para cumplir con esta normativa, asegurando niveles óptimos en parámetros donde otros sistemas suelen fallar, como **Sólidos Suspendidos Totales, Grasas y Aceites, Color y Toxicidad**.
- **Inactivación "4-Log":** En entornos críticos (como morgues o rastros), el sistema garantiza una esterilización de nivel hospitalario (inactivación del 99.99% de patógenos), superando la capacidad de desinfección del cloro convencional.
- **Eliminación de color y olores:** El ozono rompe químicamente los grupos que dan color al agua (como la hemoglobina en aguas forenses) y elimina los sulfuros causantes de olores pútridos, garantizando un efluente cristalino para descarga o reúso.

El Proceso Completo: De la Clarificación al Pulido Final

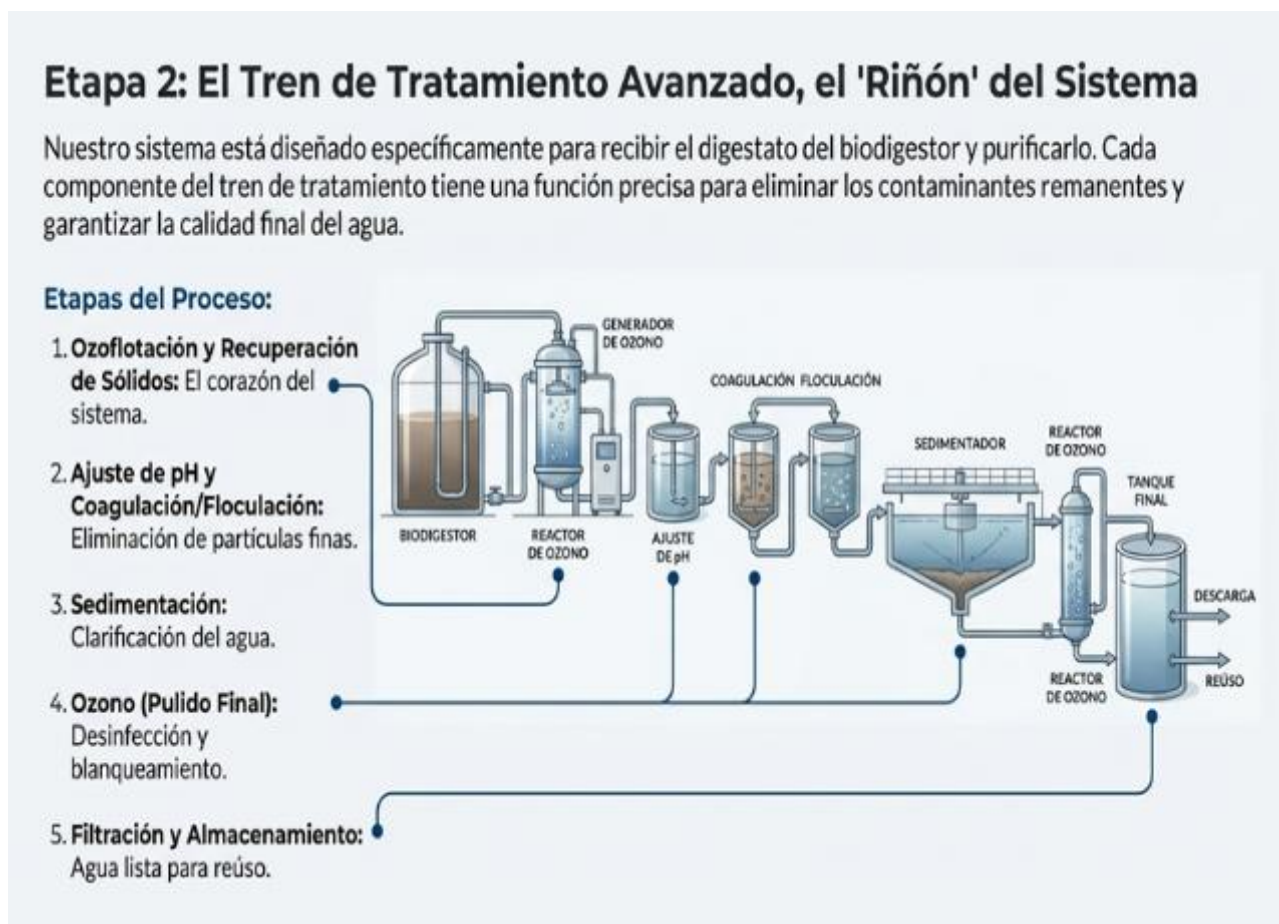
Una vez que el reactor de ozoflotación ha removido la mayor parte de los sólidos y el olor, el agua pasa por un proceso de pulido en múltiples etapas para garantizar una calidad excepcional.



5. DESCRIPCIÓN DEL TREN DE TRATAMIENTO PROPUESTO

El proceso completo se configura en etapas secuenciales para garantizar la calidad de reúso o descarga:

1. **Etap 1: Pre-Tratamiento y Ozoflotación (El "Riñón"):** El agua ingresa al Reactor con Tolva. Aquí se oxidan olores, se rompen emulsiones y se separan físicamente las grasas y la biomasa mediante flotación. Los lodos oxidados son purgados automáticamente.
2. **Etap 2: Clarificación Fisicoquímica:** Una vez retirada la carga masiva y flotante, el agua pasa a tanques de reacción donde se ajusta el pH (neutro para protección de activos) y se dosifican coagulantes para precipitar partículas coloidales finas y fósforo residual en un sedimentador.
3. **Etap 3: Pulimento Final y Blanqueamiento:** El efluente clarificado recibe una segunda dosis de ozono en un reactor de contacto estándar. Esta etapa asegura la eliminación de cualquier traza de color (dejando el agua cristalina) y garantiza la desinfección total de patógenos recalcitrantes.



7. CONCLUSIÓN Y BENEFICIOS OPERATIVOS

La implementación de este sistema de Ozoflotación Post-Biodigestor ofrece una solución integral que supera las limitaciones de los tratamientos convencionales:

- **Cumplimiento Normativo:** Asegura parámetros difíciles para los biodigestores como Color, Grasas y Toxicidad (NOM-001).
- **Seguridad Operativa:** Elimina riesgos de derrames de espuma y reduce la peligrosidad de los lodos generados.

- **Economía Circular:** Habilita el agua para su reúso seguro en lavado de instalaciones o riego, transformando un pasivo ambiental en un activo operativo.

6. INGENIERÍA Y EJECUCIÓN: EL CAMINO A LA PRECISIÓN

El Primer Paso Hacia la Solución: La Ingeniería Básica y de Detalle



Para ofrecer una propuesta económica precisa y técnicamente responsable, es indispensable **ejecutar primero la fase de Ingeniería**. Intentar establecer un precio final sin esta etapa conlleva **altos riesgos de sobrecostos** o equipos que no cumplirán con la norma.

¿Por qué es una inversión y no un costo?

- **Elimina la Incertidumbre:** Define con exactitud los equipos necesarios, evitando "adivinanzas" que inflan el precio.
- **Garantiza el Funcionamiento:** Calcula los balances de materia para asegurar que el sistema abatirá la carga contaminante real de su biodigestor.
- **Permite una Planificación Real:** Genera los planos y listas de materiales para una construcción sin retrasos ni gastos imprevistos.

Entregables Clave: Descripción del Proceso, Diagramas de Flujo (PFDs), Diagramas de Tubería e Instrumentación (P&IDs), Hojas de Datos de Equipos, Manual de Operación.

"No arriesgue su inversión. El siguiente paso es validar sus datos con nuestra Ingeniería Básica. Contáctenos hoy para agendar el levantamiento."

La Ruta Hacia la Rentabilidad: Por Qué la Ingeniería Básica es su Mejor Inversión

La diferencia entre un costo y una inversión inteligente En SAYERCEN entendemos que cada proyecto es único. Dado que tratamos con sistemas biológicos vivos y efluentes variables, establecer un costo constructivo final sin una validación técnica previa no es responsable y conlleva altos riesgos financieros.

Por ello, proponemos ejecutar la **Fase de Ingeniería Básica y de Detalle** como el primer paso firme hacia su solución.

¿Qué obtiene al contratar esta fase? No solo recibes planos; adquieres certidumbre operativa y financiera. Este paquete incluye:

1. **Caracterización y Diagnóstico Real:** Análisis de laboratorio de su efluente (DQO, SST, pH, Grasas) para calibrar la dosis exacta de ozono y el tamaño del biodigestor.
2. **Eliminación de Incertidumbre Financiera:** Definimos los equipos exactos para evitar sobredimensionamientos costosos o equipos insuficientes que incumplan la NOM-001.
3. **Entregables de Alto Valor (El "Blue Print" de su Planta):**
 - Descripción detallada del Proceso.
 - Diagramas de Flujo de Proceso (PFDs).
 - Diagramas de Tubería e Instrumentación (P&IDs).
 - Hojas de Datos de Equipos Críticos.
 - Manual preliminar de operación.

El Resultado: Un presupuesto de construcción (CAPEX) firme, transparente y optimizado, listo para ejecutar la obra civil sin sorpresas ni gastos ocultos.

Una Solución Robusta, Confiable y Definitiva

Le ofrecemos más que una planta de tratamiento; le ofrecemos la tranquilidad de una operación **sostenible** y en total cumplimiento normativo.



Cumplimiento Garantizado

Diseñado para exceder los requisitos de la NOM-001-SEMARNAT-2021.



Sinergia Tecnológica

La combinación estratégica de un biodigestor y nuestro tren de tratamiento avanzado con Ozoflotación.



Robustez Operativa

Sistema a prueba de fallos que protege su operación de imprevistos y variaciones en el proceso.

Por Qué Elegir SAYERCEN: Nuestra Pasión es su Rentabilidad

Más allá de la tecnología, usted contrata el respaldo de una empresa que ha liderado el sector por más de dos décadas.

- **Experiencia Probada:** +21 años y +400 proyectos exitosos respaldan cada decisión de ingeniería que tomamos.
- **Innovación Exclusiva:** Únicos con tecnología de **VLDPE Ultra Flexible** para cubiertas que duren más y sistemas de **Ozoflotación** que garantizan cumplimiento normativo y reúso de agua.
- **Garantía Total:** Diseñamos para exceder, no solo cumplir, la NOM-001-SEMARNAT-2021, transformando sus pasivos ambientales (residuos) en activos energéticos y agua limpia.

Más Allá del Cumplimiento: Beneficios Operativos y de Negocio

Una planta bien diseñada no solo cumple la norma, sino que también optimiza la operación y reduce los riesgos.



Barrera de Seguridad contra 'Washout'

Si el biodigestor expulsa lodos por un descontrol, nuestro reactor de ozoflotación los captura en la espuma, protegiendo la calidad del efluente final y evitando una violación de la norma.



Operación Limpia y Segura

La tolva de recuperación de espuma elimina los derrames, manteniendo el área de tratamiento seca, segura y fácil de mantener.



Control Total de Olores

La oxidación con ozono destruye los compuestos sulfurados en la fuente, eliminando las quejas por malos olores.



Diseño Modular y Eficiente

La planta se diseña para aprovechar al máximo el espacio disponible (ej. 15x15m), utilizando una configuración vertical de dos pisos si es necesario para albergar las unidades modulares.

Contáctenos hoy para formalizar la propuesta de su proyecto:

Ing. Samuel Heladio Durán Rangel *Director de Proyectos* 📍 León, Guanajuato 📠

Celular: 477 289 0206 📞 **Correo:** [samhdur@gmail.com]

Nuestra pasión es su rentabilidad. Nuestra Experiencia es Garantía

